

赵 霄

应聘 IDC 设计规划工程师 · 算力基础设施(DeepSeek)

浙江大学 结构工程硕士 · 18 年大型基建结构设计 + 2 年 AI 全栈自研 · 杭州(本地)

13588390028 | 154089438@qq.com | 项目演示 / GitHub: _____

我想做的事

18 年大型公共建筑结构一线,主持过大跨度钢、抗震超限、加固改造、深基坑与 EPC 综合体;近两年因对 AI 能力边界的好奇,独立全栈自研企业知识库、施工图智能审查、生产管理平台并部署上线。

我想把结构、机电与 AI 工程能力结合起来,端到端 own 智算中心的物理基建——重载楼面、液冷结构专项、供配电冗余、BIM 管线深化,并用 AI(数字孪生 / 智能运维)持续压低 PUE 与 GPU-hour 成本:把 DeepSeek 在算法层的成本效率,复刻到物理层。期望参与从 MW 到 GW 级基础设施的规划与建设。

对标岗位职责 (我的可迁移能力)

- **【园区 / 机房规划与架构】** 大跨度无柱机房(钢框架 / 桁架 / 网架,柱距 18m+)不让结构切碎 Fat-Tree / Rail-optimized 拓扑;深基坑与整体地下室(单项目地下 9.5 万 m^2 、埋深 10.8m)的全过程设计经验。
- **【机柜系统 · 重载楼面】** 高密度 GPU 柜(单柜重 ~ 2 吨、液冷满管,需 20–30+ kN/m^2 ,远超传统 10–15)的等效均布活载取值 + 集中荷载冲切验算 + 加固(粘钢 / 碳纤维 / 增大截面 / 附加钢梁),可按柜位精确建模。
- **【制冷系统 · 液冷结构专项】** 液冷是 GPU 训练刚需:冷板式管路与 CDU 集中荷载、浸没式槽体(自重 12–20 kN/m^2)、楼面防水 + 围堰 + 漏液排水、管路支吊架抗震验算——能输出液冷区结构专项。
- **【规范输出 · 技术标准】** 18 年深耕 GB 50011 / 50017 / 50367 与 JGJ 体系、抗震超限审查与施工验收;具备“输出设计规范 / 技术标准 / 设备选型 / 容量规划”能力。
- **【跨界协同】** 长期与设计院、总包、机电 / 暖通、设备厂商及建设、运营团队协同推进交付。
- **【成本 / 能效专项优化】** 结构自重优化 + 加固改造(存量厂房低成本转 AIDC)可直接折算为 CAPEX / OPEX 节省,契合 DeepSeek 成本效率文化。

AI 工程化能力 · 对标“自动化运维与数字孪生”考核方向

近两年因好奇心驱动独立全栈自研以下系统(均已内部试用 / 部署上线),证明我能为智算中心自建运维 Agent 与数字孪生工具:

- **施工图(结构)智能审查** 多智能体 + L1/L2/L3 三级规则引擎(强条 / 一般条 / 专项分层)+ DXF 批注 + 真实审查报告;把图审 SOP 编码为 Agent 可执行流程——可复用到 AIDC 巡检 / 故障诊断 Agent。[内部试用]
- **企业规范知识库(RAG)** 向量数据库 + 大模型 API + Web 前端,规范条文自然语言问答与相似案例检索。[内部试用]
- **部门生产管理平台** Node.js+Express+Prisma+TS 后端 / Vue3 前端 / SQLite,后端数万行,校审流程状态机 + 权限与并发 + GitHub Actions CI/CD。[内部试用]
- **AI 研究与写作平台[已上线]** Vue3+TS($\sim 16\text{k}$ 行)+ FastAPI+Python($\sim 4\text{k}$ 行),接智谱 GLM-5.2(流式 + 原生工具调用);9 阶段流水线、反幻觉质量门禁、Agent ReAct 工具循环、HITL、按用户隔离 + 鉴权。

→ 上述能力(多智能体工具循环 / RAG / 全栈部署)可直接迁移到“自动化运维与数字孪生”:用结构有限元 + 传感器数据建机房数字孪生,预测液冷满载工况下楼板挠度与管路应力,做预测性维护与 PUE 优化。

结构工程深度 · 第一性原理

新疆阿克苏新和县新能源汽车循环经济产业园(7 万 m^2 ,结构专业负责人) 2025

- 园区含智能制造基地、新能源汽车拆解中心、退役材料回收与新兴材料生产中心、研发楼;新建研发楼 + 4 栋标准化厂房及配套基础设施。
- **技术亮点** 大跨度厂房 + 车间大荷载(制造 / 拆解 / 回收工艺与设备荷载)+ 严寒地区低温钢结构(按低温防脆断选材与焊接节点设计);重载楼面、大跨度与园区基建统筹经验可迁移至数据中心机房 / 园区基建。

香港置地光环梦中心商业综合体(18 万 m^2 ,结构专业负责人) 2021 – 至今

- 大跨度钢屋盖采光顶与连桥、异形钢“虫洞”、竖向转换、大悬挑——从空间传力路径重新推导结构体系,而非套用常规做法;性能化设计 + BIM。

天津昆仑中心(高烈度 7 度半,98.4m,主要结构设计人员) 2012 – 2014

- 钢框架-支撑 + 屈曲约束支撑(BRB)+ 轻质混凝土楼板;从动力弹塑性时程分析出发(能量 / 位移原理)通过抗震超限审查。

杭州之江银泰城大规模改造(34.4 万 m²,结构专业负责人) 2019 – 2021

- 步行街 → 5 万 m² 钢结构商业综合体;不动基础、从既有承载力重算出发,以最小代价完成加固改造与抗震超限审查(降本思维)。

杭州地铁 6 号线双浦车辆段盖板加固(结构专业负责人) 2025

- 车辆段上盖大跨度重载平台结构加固:大跨度重载楼盖 + 不停运加固 + 轨交机电协同——可迁移至数据中心大跨度重载机房楼面与既有 IDC 改造。

工作经历

中铁二院华东勘察设计有限责任公司 · 结构专业负责人 / 数字化负责人 2025.07 – 至今

- 代表项目:杭州地铁 6 号线双浦车辆段盖板加固(结构专业负责人,详见项目经验);大型基础设施勘察设计央企,并主导“AI + 工程”数字化——独立全栈自研知识库、施工图智能审查、生产管理平台(见上)。

浙江省建科建筑设计院有限公司 · 结构专业负责人 2025.01 – 2025.06

- 代表项目:新疆阿克苏新和县新能源汽车循环经济产业园(7 万 m²,标准化厂房 + 园区基础设施配套,详见项目经验)。

汉嘉设计集团股份有限公司(上市)· 建筑四院 · 结构所所长 2008.07 – 2024.12

- 主持大跨度钢 / 抗震超限 / 加固改造 / 深基坑地下室 / EPC 综合体全类型结构;与境外事务所合作多个标志性项目。

专业技能

- 结构 PKPM / YJK / SAP2000 / ETABS / MIDAS / 3D3S;BIM(Revit)正向设计与管线综合;性能化 / 动力弹塑性分析。
- 算力基建(系统学习中) 高密度 GPU 集群(40–120kW+/柜)、液冷(冷板 / 浸没)、新型供配电(2N / HVDC / 微电网 / 储能)、模块化数据中心、PUE 能效、GB 50174 / TIA-942 / Uptime Tier。
- AI / 数字化 Python、RAG / 向量库、大模型 API、Agent ReAct / 工具循环;Vue3 / TS、Node+Express+Prisma、FastAPI、SQLite、Git / CI-CD;DXF 图纸解析。
- 语言 / 资质 英语熟练(CET-6),可读 ASHRAE / Uptime / IEC 并对接境外供应商;一级注册结构工程师、注册咨询(投资)工程师、高级工程师。

教育 · 荣誉 · 科研

- 浙江大学 结构工程 硕士(2006–2008)/ 土木工程 本科(2002–2006)。
- 荣誉 钱江杯二 / 三等奖、西湖杯二等奖及三等奖 6 项、浙江省 BIM 协同奖;2020 集团优秀青年结构工程师、2011 集团标兵(TOP10)。
- 科研 第一作者论文 7 篇(《建筑结构》《工业建筑》《施工技术》等)+实用新型专利 2 项(弦支穹顶节点构造)。

为什么是 DeepSeek 被其用约 1/12 的算力训出同级模型的工程极致与开源精神打动——我想把同样的第一性原理与成本效率,落到支撑万卡训练的物理基建上。